

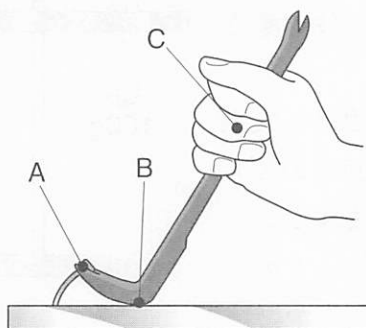
16 てこと力のつり合い(1)

クラス 名前

得点

/100点

1 右の図は、くぎぬきを使ってくぎをぬいているようすを表しています。これについて、次の問いに答えなさい。



1 6点×5 /30点

(1)	A	
	B	
	C	
(2)		
(3)		

(1) くぎぬきは、てこのはたらきを利用した道具です。てこの3点であるA～Cは、それぞれ何といひますか。

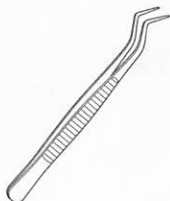
(2) A～Cのてこの3点がかくぎぬきと同じ順に並んでいる道具はどれですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア はさみ

イ ピンセット

ウ せんぬき

エ かなづち

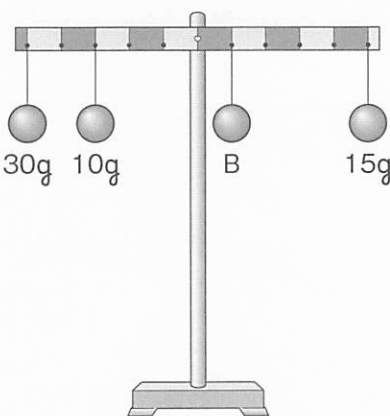
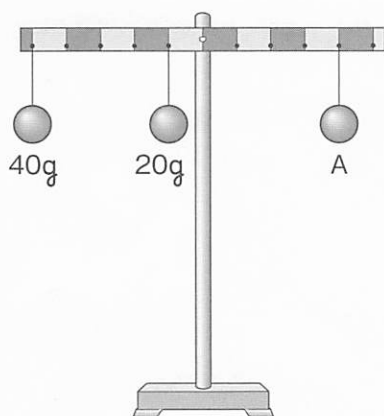


(3) てこのはたらきを利用していない道具はどれですか。(2)のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

2 図1、図2のように、太さが一様(いちよう)な棒(ぼう)におもりをつり下げ、水平につり合わせました。これについて、あとの問いに答えなさい。ただし、棒の重さは考えないものとします。

図1

図2

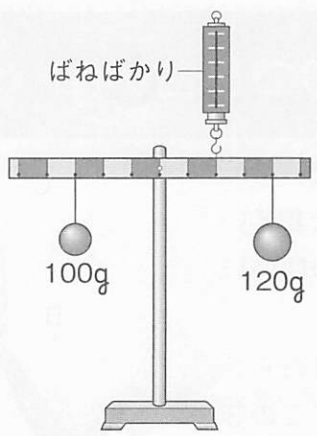


2 7点×4 /28点

(1)		g
(2)		g
(3)		g
(4)		g

- 図1のおもりAは何gですか。
- 図1の支点にかかる力は何gですか。
- 図2のおもりBは何gですか。
- 図2の支点にかかる力は何gですか。

3 右の図のように、太さが一様な棒を、おもりとばねばかりを使って水平につり合わせました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、棒の重さは考えないものとします。

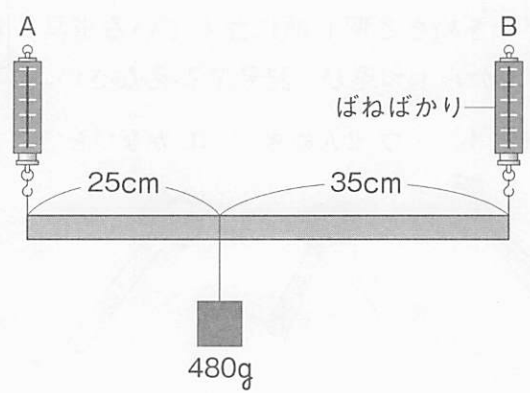


3 7点×3 /21点

(1)	
(2)	g
(3)	g

- (1) ばねばかりが棒を引く力は、支点を中心に棒を左回り・右回りのどちらに回すはたらきになりますか。
- (2) ばねばかりは何gを示しますか。
- (3) 支点にかかる力は何gですか。

4 右の図のように、太さが一様な棒の両端をばねばかりAとBで支え、棒を水平につり合わせました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、棒の重さは考えないものとします。



4 7点×3 /21点

(1)	A	g
	B	g
(2)		cm

- (1) ばねばかりAとBはそれぞれ何gを示しますか。
- (2) ばねばかりAとBの示す値が等しくなるようにするには、ばねばかりBを左に何cm動かせばよいですか。